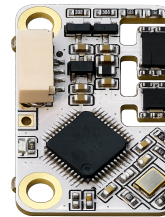


双 IMU 融合恒温姿态模块用户手册



1. 产品简介

本模块是一款面向高稳定姿态测量的双 IMU 融合模块，内置 BMI088 与 BMI270/BMI220 双传感器通道，支持恒温控制、自动零漂校准和串口数据输出。

产品特性：

- 双 IMU 融合输出，抗短时冲击与随机噪声能力更强。
- 恒温闭环控制，自带加热电路温度可调，范围覆盖 40-90°C。
- 上电自动零漂校准，典型零漂低于 1°/h。
- 支持 USE 与 DEBUG 两种输出模式。
- 支持串口配置、参数保存与状态查询。

2. 快速使用

1. 固定模块并保持静止。
2. 上电，等待自动加热与零漂校准完成。
3. 串口按默认参数打开：921600, 8N1。
4. 正常工作建议使用 USE 模式，模块会持续输出：

Pitch,Roll,Yaw

示例：

1.234,-0.567,12.345

单位为度。

3. 状态指示灯

LED 状态	含义
快闪	异常状态，例如 IMU 识别失败或温度异常
慢闪	模块正常，正在等待温度到位
常亮	温度到位，模块正常输出
熄灭	正在回复命令或暂未进入输出状态

4. 上电与自动校准

模块上电后会自动读取已保存参数。若已存在有效零漂数据，会直接进入工作状态。

若无有效零漂数据，模块会自动执行校准：

1. 等待两颗 IMU 温度进入目标温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。
2. 记录 30 秒静止数据。
3. 保存零漂并进入正常输出。

自动校准期间串口可能输出：

```
CAL_WAIT:AUTO_TEMP  
CAL_WAIT:T088=39.875,T270=40.012  
CAL_WAIT:DONE  
CAL:START  
CAL_REMAIN:30  
...  
CAL:DONE
```

进入 `CAL_REMAIN` 倒计时后，请保持模块静止。

5. 串口参数

参数	默认值
波特率	921600
数据位	8
校验位	None
停止位	1
行结束	\n , 兼容 \r\n

支持波特率：

115200 / 230400 / 460800 / 921600

6. 数据输出格式

USE 模式

正式使用模式，只输出融合姿态：

Pitch,Roll,Yaw

DEBUG 模式

调试模式，输出两颗 IMU 与融合结果：

BMI088_Pitch,BMI088_Roll,BMI088_Yaw,BMI270_Pitch,BMI270_Roll,BMI270_Yaw,Virtual_Pitch,Virtual_Roll,Virtual_Yaw

回传频率可通过 `RATE` 设置，范围：

1 - 500 Hz

7. 命令格式

命令为 ASCII 文本，以换行结束：

COMMAND ARG1 ARG2

参数可使用空格、TAB 或逗号分隔。建议使用大写命令。

模块收到命令后会暂停姿态输出约 3 秒，并回复：

OK
RECV:<收到的命令>

除 STATUS 外，配置类命令成功后会自动保存并重启。

8. 命令列表

命令	参数	说明
STATUS	无	查询当前状态
CAL	等待秒数, 记录秒数	手动零漂校准
TEMP	目标温度	设置恒温目标
BAUD	波特率	设置串口波特率
RATE	回传频率	设置数据输出频率
MODE	USE 或 DEBUG	设置输出模式

9. 常用命令

查询状态

STATUS

典型回复：

```
OK
RECV:STATUS
BAUD:921600
RATE:50
MODE:USE
TARGET_TEMP:40.000
BMI088_MODEL:BMI088
BMI270_MODEL:BMI220
BMI088_TEMP:39.875
BMI270_TEMP:40.012
BMI088_HEAT:0.230
BMI270_HEAT:0.180
IMU_OVERRUN:0
```

常用字段：

字段	含义
BAUD	当前波特率
RATE	当前回传频率
MODE	输出模式
TARGET_TEMP	目标温度
BMI088_MODEL	第一颗 IMU 型号
BMI270_MODEL	第二颗 IMU 型号

字段	含义
BMI088_TEMP	BMI088 当前温度
BMI270_TEMP	BMI270/BMI220 当前温度
BMI088_HEAT	BMI088 加热输出, 0.000 - 1.000
BMI270_HEAT	BMI270/BMI220 加热输出, 0.000 - 1.000
IMU_OVERRUN	输出或计算超时计数, 正常不应持续增加

完整 `STATUS` 还可能包含零漂、饱和计数等诊断字段。

手动零漂校准

CAL 10 60

含义：等待 10 秒后记录 60 秒静止数据。校准期间必须保持模块静止。成功后模块会保存参数并重启。

设置目标温度

TEMP 40

目标温度单位为 °C。推荐常用目标为 40°C，也可根据应用需求设置更高恒温点。

设置波特率

BAUD 921600

支持：115200、230400、460800、921600。修改后需用新波特率重新打开串口。

设置输出频率

RATE 50

范围：1 - 500 Hz。

设置输出模式

MODE USE
MODE DEBUG

USE 用于正式输出，DEBUG 用于调试对比。

10. 错误回复

回复	含义
ERROR:BAD_ARG	参数错误或超出范围
ERROR:UNKNOWN_COMMAND	未知命令
ERROR:SAVE_FAILED	参数保存失败
ERROR:CAL_FAILED	零漂校准失败
ERROR:IMU_INIT_FAILED	IMU 识别或初始化失败
ERROR:COMMAND_OVERFLOW	命令过长或接收队列溢出